



Efficient AI-Driven Elderly Care Robot

AI System Lab — Efficient AI Model Design Final Project Proposal

Team Name: TBD

Members: TBD

Date: 2025/11/05



Motivation

隨著台灣進入超高齡社會，長照人力資源逐漸短缺，
如何運用 AI 技術輔助長者日常照護，成為智慧醫療與社會永續的重要課題。

本專案旨在開發一款 **低功耗、高效率的長照語音互動與物件追蹤機器人**，
可於 Jetson Nano 或樹梅派上執行，整合語音辨識、語言理解與即時視覺辨識模組，
協助長者完成簡單指令、追蹤目標或物品，並能以自然語言互動，達到貼心陪伴與警示功能。



System Overview



Voice Input



[Speech-to-Text Model (Distilled Whisper / HuggingFace s2s)]



[Lightweight LLM (Quantized LLaMA / Phi-mini / Mistral-instruct)]



 Text Response / Voice Output (TTS)



[OpenCV Object Tracking Module]



 Camera → Face / Object Tracking → Motor Control (optional)

整個系統將部署於 **Jetson Nano 或 Raspberry Pi 4B**，
強調 **在無雲端環境下的端側語音理解與互動能力**。



Model Design and Efficiency

模組	模型	高效化技術	功能
 語音辨識 (ASR)	HuggingFace speech-to-speech 或 Distilled Whisper Tiny	Distillation + INT8 Quantization + TensorRT	將長者語音轉成文字 (命令或對話)
 語言理解 (LLM)	LLaMA-3-mini / Phi-3-mini (Quantized)	Quantization (INT8) + 2:4 Structured Pruning	對話生成與自然語言命令解析

模組	模型	高效化技術	功能
 視覺模 組 (CV)	OpenCV + YOLOv8-Nano	模型剪枝 + Depthwise Conv	追蹤長者 / 識別物件 (如杯子、拐杖等)



Deployment Plan

項目	平台 / 方法
硬體平台	Jetson Nano / Raspberry Pi 4B
推論框架	PyTorch → ONNX → TensorRT / TFLite
語音模型優化	FP16/INT8 TensorRT Engine + Streaming Buffer
LLM 優化	GPTQ 量化 + Token streaming
視覺模組	OpenCV DNN 模組 + USB Camera
整合介面	Python ROS2 node / Flask local server
互動介面	語音輸入 + TTS 輸出 (可選 PicoTTS)



Efficiency & Evaluation Metrics

評估項目	指標	目標
延遲 (Latency)	語音輸入至回覆時間	≤ 1.2 秒
模型大小	ASR + LLM + CV 模組總和	≤ 400 MB
功耗	平均系統功耗	≤ 15 W
準確率	語音辨識正確率	≥ 90%
追蹤穩定度	IoU 穩定率	≥ 85%



Timeline

週次	任務內容
Week 1 (11/5–11/10)	Whisper / s2s 語音模型整合測試, Jetson Nano 環境建置
Week 2 (11/11–11/17)	LLaMA-3-mini 量化與剪枝, 建立語音互動 pipeline
Week 3 (11/18–11/24)	OpenCV 物件偵測與追蹤整合, 建立語音控制指令
Week 4 (11/25–12/01)	整合測試、TensorRT 優化、延遲與準確率評估、Demo 與簡報準備



Expected Results

- 成功於 Jetson Nano / Raspberry Pi 上運行 **離線語音助理**
- 可識別「開燈 / 追蹤我 / 撿起物品」等命令

- 實現 **即時語音理解 + 視覺辨識 + 回覆語音輸出**
 - 提供長者語音互動與基本行為輔助，提升生活便利與安全性
-

Innovation & Impact

- **跨模組高效設計**：結合語音、語言與視覺三大 AI 模組於低功耗硬體上運作。
 - **人性化應用導向**：針對長照情境設計互動介面與安全機制。
 - **技術深度**：融合 Distillation、Quantization、Pruning 與 Edge Deployment。
 - **社會價值**：對應台灣高齡化社會需求，具實際推廣潛力。
-

Reference

- HuggingFace Speech-to-Speech: <https://github.com/huggingface/speech-to-speech>
 - OpenAI Whisper & Distil-Whisper
 - LLaMA-3 / Phi-3-mini Quantized models (HuggingFace)
 - NVIDIA TensorRT Developer Guide
 - OpenCV Object Tracking (CSRT / MOSSE / DeepSORT)
-